Les Poupées Russes de la Relativité Générale

Détail des équations imbriquées du champ d'Einstein

En relativité générale, l'équation du champ d'Einstein semble d'une grande simplicité sous sa forme compacte. Cependant, chaque terme cache une structure en couches successives (l'analogie des poupées russes) qui encapsule la géométrie globale de l'espace-temps jusqu'à sa variable fondamentale : le tenseur métrique. Ce document détaille mathématiquement cette imbrication, de l'extérieur vers le cœur.

Niveau 1 : L'Équation Globale du Champ

Sous sa forme standard, l'équation relie directement la courbure (à gauche) à l'énergie (à droite) :

$$G_{\mu\nu} = (8\pi G / c^4) T_{\mu\nu}$$

Où **G**$_{\mu\nu}$ est le tenseur d'Einstein et **T**$_{\mu\nu}$ est le tenseur énergie-impulsion.

Niveau 2 : Le Tenseur d'Einstein ($G_{\mu\nu}$)

La première poupée s'ouvre pour exprimer $G_{\mu\nu}$ en fonction de la courbure de Ricci et de la courbure scalaire :

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - {}^1/_2 R g_{\mu\nu}$$

Ici, **R**$_{\mu\nu}$ est le tenseur de Ricci, **R** est la courbure scalaire (le scalaire de Ricci), et **g**$_{\mu\nu}$ est le tenseur métrique.

Niveau 3 : Le Tenseur de Ricci ($R_{\mu\nu}$) et le Scalaire R

Le tenseur de Ricci et son scalaire proviennent de la contraction du *tenseur de courbure de Riemann* ($R^\rho{}_{\mu\sigma\nu}$).

$$R_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$$

La courbure scalaire R s'obtient en contractant une nouvelle fois avec la métrique :

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

Niveau 4 : Le Tenseur de Courbure de Riemann

Le tenseur de Riemann mesure la courbure intrinsèque de l'espace-temps. Il s'exprime entièrement à l'aide des *symboles de Christoffel* (Γ) et de leurs dérivées partielles :

$$R^\rho{}_{\mu\sigma\nu} = \partial_\sigma \Gamma^\rho{}_{\nu\mu} - \partial_\nu \Gamma^\rho{}_{\sigma\mu} + \Gamma^\rho{}_{\sigma\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\nu\mu} - \Gamma^\rho{}_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\sigma\mu}$$

Où ∂_σ désigne la dérivée partielle par rapport à la coordonnée x^σ.

Niveau 5 : Les Symboles de Christoffel ($\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}$)

Les symboles de Christoffel (ou connexion affine) ne forment pas un tenseur, mais décrivent comment les vecteurs se transportent parallèlement. Ils s'ouvrent pour révéler les dérivées de la métrique :

$$\Gamma^{\rho}_{\mu\nu} = {}^{1}/_{2}\ g^{\rho\sigma}\ (\partial_{\mu}g_{\nu\sigma} + \partial_{\nu}g_{\mu\sigma} - \partial_{\sigma}g_{\mu\nu})$$

Le Cœur : Le Tenseur Métrique ($g_{\mu\nu}$)

Au centre absolu de toutes ces poupées russes se trouve le **tenseur métrique $g_{\mu\nu}$**. C'est la véritable variable fondamentale du système. Il définit la géométrie locale en donnant la règle de calcul des distances (l'élément de ligne) :

$$ds^2 = g_{\mu\nu}\ dx^{\mu}\ dx^{\nu}$$

Toutes les opérations précédentes consistaient à dériver $g_{\mu\nu}$ (pour avoir Γ), puis à redériver et multiplier ces termes (pour avoir le tenseur de Riemann), puis à sommer ces composants (pour Ricci et l'équation finale). Résoudre l'équation d'Einstein consiste donc à trouver les composantes de cette matrice $g_{\mu\nu}$ pour une distribution de matière donnée.

Synthèse de l'imbrication

Objet Mathématique	Ce qu'il contient directement
Équation d'Einstein	Le tenseur d'Einstein $G_{\mu\nu}$ et le tenseur d'énergie $T_{\mu\nu}$
Tenseur d'Einstein $G_{\mu\nu}$	Le tenseur de Ricci $R_{\mu\nu}$ et le scalaire R
Tenseur de Ricci $R_{\mu\nu}$	Le tenseur de courbure de Riemann $R^{\rho}_{\mu\sigma\nu}$
Tenseur de Riemann $R^{\rho}_{\mu\sigma\nu}$	Les symboles de Christoffel Γ et leurs dérivées $\partial\Gamma$
Symboles de Christoffel Γ	Le tenseur métrique $g_{\mu\nu}$ et ses dérivées ∂g